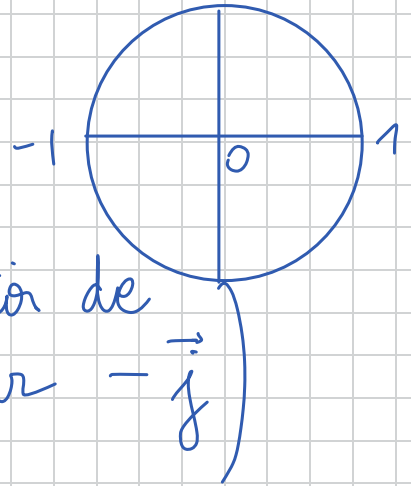
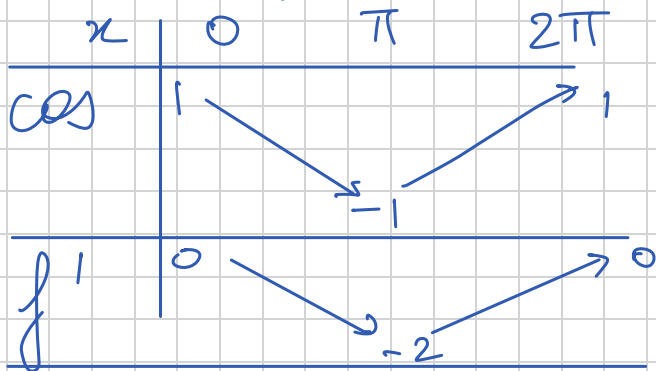


Exercice 21.

1(a) Soit l'application $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

La fonction f est bien définie et est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme la somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

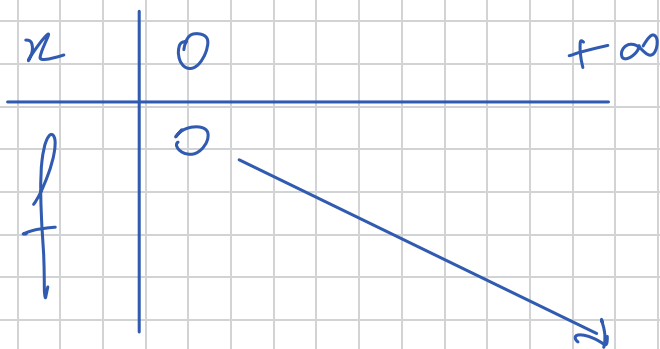
$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) = \cos(x) - 1$$



L'application $\cos$ étant 2π -périodique, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) \leq 0$$

Comme $\mathbb{R}$ est une intervalle, ainsi, f est décroissante sur $\mathbb{R}$.



On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad f(x) \leq 0$$

donc,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad \sin(x) \leq x$$

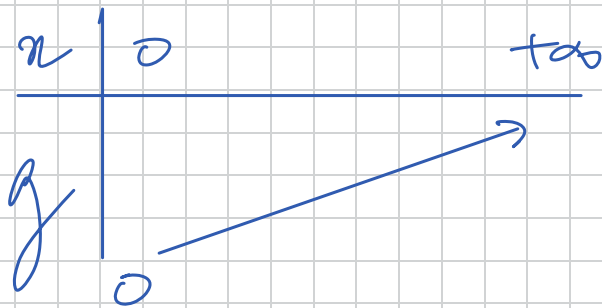
⑥ Soit $x \in \mathbb{R}$

Supposons que $x \in \mathbb{R}_+$
Montrons que l'application $x \mapsto \sin x + x$ est
positive sur $\mathbb{R}_+$.

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sin x + x$

Cette application est
dérivable sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad g'(x) = \cos x + 1 \geq 0$$



On a donc :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}_+ \quad \sin(x) + x &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}_+ \quad \sin x &\geq -x \end{aligned}$$

De plus :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}_+ \quad x &\leq |x| \\ \text{ie } \forall x \in \mathbb{R}_+ \quad -|x| &\leq -x \end{aligned}$$

D'après la question ⑤ :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad \sin x \leq x$$

On a donc :

$$-|x| \leq -x \leq \sin x \leq x \leq |x| \quad \downarrow \text{ Par transitivité }$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow -|x| &\leq \sin x \leq |x| \\ \text{ie } |\sin x| &\leq |x| \end{aligned} \quad \downarrow \text{ Par propriété sur la valeur absolue. }$$

Ainsi,

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad |\sin x| \leq |x|}$$

Supposons que $x \in \mathbb{R}_-$ ie :

$$\exists x' \in \mathbb{R}_+, \quad x = -x'$$

$$\text{Ainsi, } |x| = -x = x'$$

On a alors la suite d'équivalence suivantes :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad |\sin x| \leq |x| \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{(Démontré précédemment)} \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}_- \quad |\sin(-x)| \leq |-x|$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}_- \quad |-\sin x| \leq |-x|$$

$$\text{Or } \forall x \in \mathbb{R} \quad |x| = |-x| \text{ donc}$$

Propriété sur la valeur absolue.

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}_- \quad |\sin x| \leq |x|}$$

Ainsi,

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \quad |\sin x| \leq |x|}$$

② Montrons que pour tout $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$ $\sin x \geq \frac{2x}{\pi}$

Soit $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$.

Soit $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sin(x) - \frac{2x}{\pi}$$

Cette application est dérivable sur $\mathbb{R}$. Ainsi :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad h'(x) = \cos(x) - \frac{2}{\pi}$$

L'application $x \mapsto -\frac{2}{\pi}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

L'application $x \mapsto \cos x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Ainsi, l'application $h': x \mapsto \cos x - \frac{2}{\pi}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme la somme de deux applications dérivables sur $\mathbb{R}$.

On a :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad h''(x) = -\sin(x)$$

$$\begin{aligned} \sin x &\geq 0 \\ -\sin x &\leq 0 \end{aligned}$$

x	0	α	$\pi/2$
$-\sin(x)$	0	-	

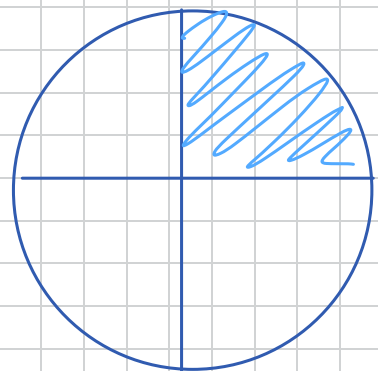
$$h' \quad \frac{\pi-2}{\pi} \rightarrow -2/\pi$$

①

$h'(x)$	+	0	-
---------	---	---	---

$$h \quad 0 \rightarrow 0$$

②



$\square$ la fonction $h' : [0; \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}$ est
 $x \mapsto \cos x - \frac{2}{\pi}$
 continue sur son intervalle de définition. De
 plus, elle est strictement monotone sur $[0; \pi/2]$
 Par ailleurs, $h'(0) = \frac{\pi-2}{\pi} > 0$ et $h'(\frac{\pi}{2}) = -\frac{2}{\pi} < 0$
 Ainsi, d'après le théorème de la bijection il
 existe une unique solution à l'équation
 $h'(x) = 0$.

On la note α .

Ainsi :
 $\forall x \in [0, \alpha[\quad h'(x) > 0$
 $\forall x \in]\alpha, \pi/2] \quad h'(x) < 0$
 $h(\alpha) = 0$

Par conséquent la fonction $h|_{[0; \pi/2]}$ s'annule en un nombre fini de variable.

Ainsi, la fonction $h|_{[0; \pi/2]}$ est strictement croissante
 sur l'intervalle $[0; \alpha]$ et strictement décroissante
 sur l'intervalle $[\alpha; \pi/2]$.

De plus, $h(0) = 0$ et $h(\pi/2) = 0$

Ainsi, $\forall x \in [0; \pi/2], \quad h(x) \geq 0$

$$\Leftrightarrow \forall x \in [0; \pi/2], \quad \sin x \geq \frac{2x}{\pi}$$